

2026 창의설계경진대회 · 광진구 V2N 교통 시뮬레이션

통계 비교표

중앙 제어 없음(baseline) vs 중앙 제어 컴(treatment) · seed 5개 대응 비교

최신 도로망 · 2026-10-01 측정 · seed 1~5 · 사고는 양쪽 조건 동일

01 실험 설계

도로망	광진구 OpenStreetMap → SUMO, 차도 18,521구간, 신호 197개
수요	시간당 차량 7,200대 + 보행자 약 900명(무작위 출발·도착), 1시간
사고	30초마다 1건·30초 지속, 앞으로 가장 많은 차가 지나갈 도로, 양쪽 조건 동일
baseline	출발 때 정한 최단 경로 + 고정 신호, 사고 도로 위 차 정지
treatment	사고 대응(정지·감속·우회·대기 비교) + 60초 실시간 재계산 + 정체 예측 우회 + 신호 배분
반복	seed 1~5 (5쌍), 같은 seed = 같은 차량·보행자·사고 난수
공통	180초 이상 낀 차 견인, 충돌 시 차 유지(warn)

왜 이렇게 비교하나

- 같은 seed끼리 짝지어 비교 — 같은 차량·보행자·사고 난수라 seed 간 편차를 빼고 알고리즘 차이만 본다
- 사고는 양쪽 모두 같은 규칙으로 나고 사고 도로 위 차는 양쪽 다 멈춘다 — 차이는 중앙 제어 알고리즘뿐
- 견인도 양쪽 동일 — 현실 보정이라 알고리즘 효과로 착각되지 않게
- 검정 2가지: 대응표본 t-검정, Wilcoxon 부호순위 (정규성 가정 없음)

02 결과 요약표

지표	증상 제어 없음 평균 ± 표준편차	증상 제어 컴 평균 ± 표준편차	변화	t-검정 p	Wilcoxon p	개선 seed	판정
총 시스템 통행시간(TSTT) 모든 차가 도로 위에 있던 시간 합(도착 못 한 차 포함)	4.24M ±318,806	3.66M ±121,387	▼ 13.65%	0.016	0.062	5/5	개선
누적 대기시간 모든 차의 매 초 정지 시간 합	87.29M ±18.38M	56.87M ±5.17M	▼ 34.85%	0.029	0.062	5/5	개선
평균 통행시간 도착한 차만의 평균	423.6 ±12.7	458.0 ±12.5	▲ 8.13%	<0.001	0.062	0/5	악화
처리량(도착 차량) 1시간 안에 목적지에 도착한 차	5,761 ±115.8	5,839 ±64.6	▲ 1.35%	0.211	0.438	3/5	차이 없음
견인(180초 이상 낀 차) 막힘의 가장 직접적인 지표	568.0 ±158.1	133.8 ±21.1	▼ 76.44%	0.005	0.062	5/5	개선
충돌 SUMO 충돌 판정(차간 거리 0)	24.8 ±8.1	20.2 ±4.9	▼ 18.55%	0.318	0.375	4/5	차이 없음
급제동 감속 4.5 m/s ² 초과	761.0 ±70.8	873.8 ±50.2	▲ 14.82%	0.047	0.125	1/5	악화

판정: 대응표본 t-검정 $p < 0.05$ 일 때 개선/악화, 아니면 "차이 없음". 변화 색은 방향(초록 = 좋아진 쪽)만 뜻한다. 유의수준 5%에서 의미 있는 차이가 난 지표: 총 시스템 통행시간(TSTT), 누적 대기시간, 평균 통행시간, 견인(180초 이상 낀 차), 급제동.

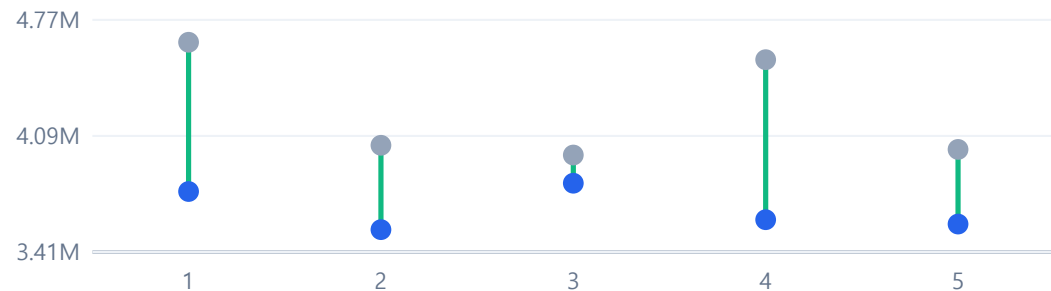
03

seed별 비교

● 중앙 제어 없음 ● 중앙 제어 컴 선 색: 좋아짐 나빠짐 · 가로축 = seed

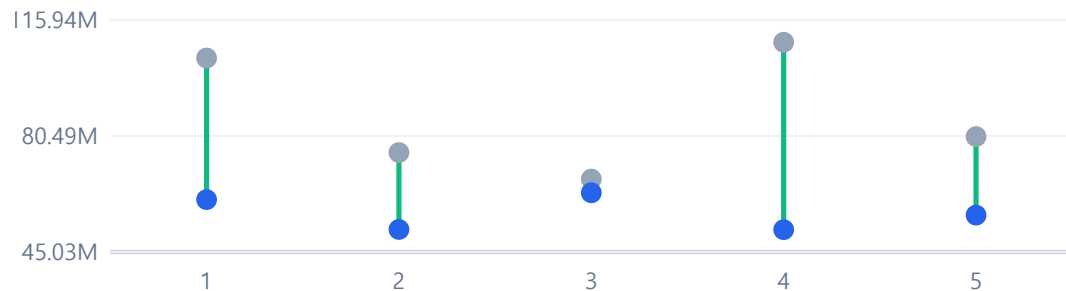
총 시스템 통행시간(TSTT)

개선

개선 seed 5/5 · $p=0.016$ 

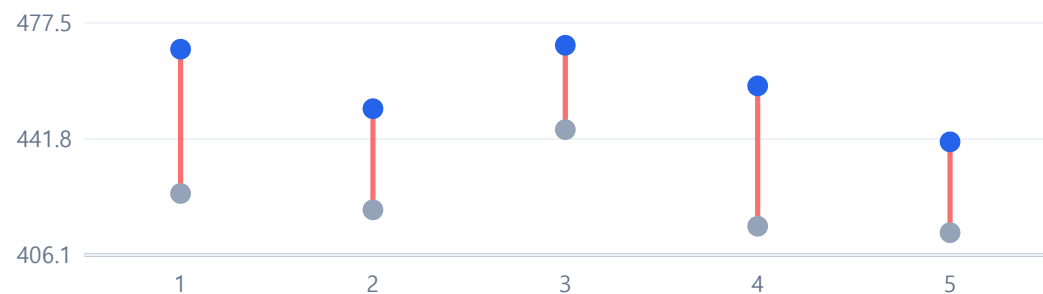
누적 대기시간

개선

개선 seed 5/5 · $p=0.029$ 

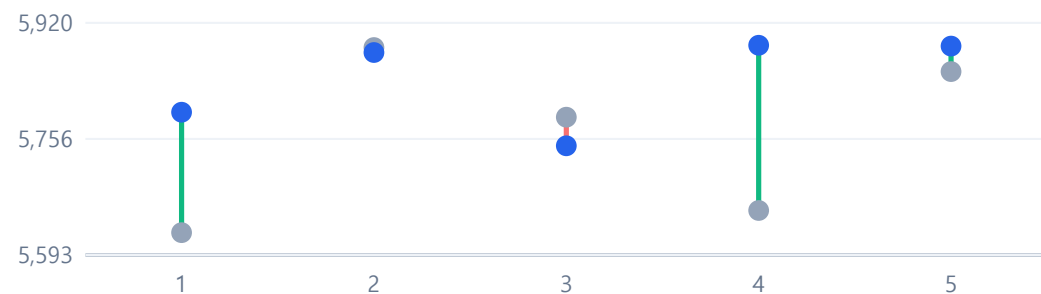
평균 통행시간

악화

개선 seed 0/5 · $p<0.001$ 

처리량(도착 차량)

차이 없음

개선 seed 3/5 · $p=0.211$ 

04 seed별 비교 (계속) · 차이의 95% 신뢰구간

견인(180초 이상 낀 차)

개선

개선 seed 5/5 · p=0.005



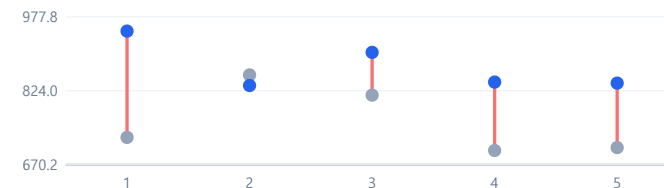
충돌 차이 없음

개선 seed 4/5 · p=0.318



급제동 악화

개선 seed 1/5 · p=0.047



지표	평균 차이(کم - 없음)	95% 신뢰구간	해석
총 시스템 통행시간(TSTT)	-579,131	[-976,985, -181,277]	0을 포함하지 않음
누적 대기시간	-30.42M	[-55.70M, -5.13M]	0을 포함하지 않음
평균 통행시간	34.5	[23.7, 45.2]	0을 포함하지 않음
처리량(도착 차량)	78.0	[-67.5, 223.5]	0을 포함 - 차이를 단정 못 함
견인(180초 이상 낀 차)	-434.2	[-644.6, -223.8]	0을 포함하지 않음
충돌	-4.6	[-15.8, 6.6]	0을 포함 - 차이를 단정 못 함
급제동	112.8	[2.2, 223.4]	0을 포함하지 않음

해석 — 무엇이 좋아졌고, 무엇을 대가로 냈나

확실히 좋아짐 (5개 seed 전부 같은 방향)

-76%

견인 568 → 134대
도로에 낀 채 못 빠져나간 차

-35%

누적 대기시간
도로 위에서 멈춰 서 있던 시간

-14%

총 시스템 통행시간(TSTT)

대가로 늘어남

평균 통행시간 **+8%** — 우회로 이동 거리가 늘고, 원래라면 낀 채 견인됐을 차가 늦게라도 도착해 평균에 들어온다(도착한 차만 세는 지표).

급제동 **+15%** — 사고 앞 감속·정지 명령과 경로 변경이 브레이크를 더 밟게 한다. 충돌은 늘지 않았다(-19%, 차이 없음).

읽을 때 주의할 점

- **표본 5쌍**: t-검정은 유의($p < 0.05$). Wilcoxon은 5쌍이면 최솟값이 0.0625라 0.05 아래로 내려갈 수 없다 — 5개 모두 같은 방향이 이 검정의 최대치
- **TSTT**는 견인된 차를 "끝까지 도착 못 한 차"로 1시간 끝까지 센다 → 견인이 줄면 크게 준다. 그래서 **누적 대기시간과 견인**을 주된 근거로 본다
- **사고는 30초마다** 가장 붐빌 도로에 나는 스트레스 조건. 실제 사고 빈도에서의 효과는 측정하지 않았다
- 모든 차가 명령을 따른다는 **V2N 보급률 100%** 가정

예전 공식 결과(차이 없음)와 다른 이유

예전 비교는 **중앙 제어 쪽에만 사고가 나는** 불공정 조건이었다(사고가 감지 함수 안에서 만들어져 baseline엔 사고가 없었음). 이번엔 양쪽에 같은 규칙으로 사고를 내 차이가 알고리즘뿐이 되게 고쳤다. 도로망도 최신(사거리 합치가 재빌드)이다.